

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 31 MARKING

2026/08/31
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A supermarket collects information about customers after introducing a new self-checkout system. Each customer is asked to provide the following:

සුපිරි වෙළඳසැලක් නව ස්වයං-ගෙවීම් පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමෙන් පසුව පාරිභෝගිකයින්ගෙන් තොරතුරු රැස් කරයි. සෑම පාරිභෝගිකයෙකුගෙන්ම පහත සඳහන් දෑ ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ:

- The number of minutes taken to complete the checkout process.
ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමට ගතවූ මිනිත්තු ගණන.
- A rating from 1 to 5 indicating their level of satisfaction.
පද්ධතිය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ තෘප්තිමත් මට්ටම දැක්වෙන 1 සිට 5 දක්වා වූ ශ්‍රේණිගත කිරීමක්.
- A written comment describing any difficulties experienced while using the system.
පද්ධතිය භාවිතා කිරීමේදී මුහුණ දුන් යම් දුෂ්කරතාවයක් ඇත්නම් එය විස්තර කෙරෙන ලිඛිත අදහස් දැක්වීමක්.

Which of the following most accurately describes the data collected?

රැස් කරන ලද දත්ත වඩාත්ම නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

- A, B and C are all quantitative data because they can all be stored digitally.
A, B සහ C යන සියල්ලම ප්‍රමාණාත්මක දත්ත වේ, මන්ද ඒවා සියල්ලම ඩිජිටල් ලෙස ගබඩා කළ හැකි බැවිනි.
- A and B are quantitative data, while C is qualitative data.
A සහ B යනු ප්‍රමාණාත්මක දත්ත වන අතර, C යනු ගුණාත්මක දත්ත වේ.
- A is quantitative data, while B and C are qualitative data because both express customer opinions.
A යනු ප්‍රමාණාත්මක දත්ත වන අතර, B සහ C දෙකම පාරිභෝගික අදහස් ප්‍රකාශ කරන බැවින් ඒවා ගුණාත්මක දත්ත වේ.
- A and C are quantitative data, while B is qualitative data.
A සහ C යනු ප්‍රමාණාත්මක දත්ත වන අතර, B යනු ගුණාත්මක දත්ත වේ.
- A, B and C are all qualitative data because they describe customer experiences.
A, B සහ C යන සියල්ලම පාරිභෝගික අත්දැකීම් විස්තර කරන බැවින් ගුණාත්මක දත්ත වේ.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To determine the answer, focus on the form in which each item of data is represented, rather than simply considering what the data is about.

පිළිතුර තීරණය කිරීම සඳහා, දත්ත මගින් කුමක් නිරූපණය වේද යන්න පමණක් සලකනවා වෙනුවට, සෑම දත්තයක්ම ඉදිරිපත් කර ඇති ආකාරය (ආකෘතිය) කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.

Statement / ප්‍රකාශය A

Checkout time is represented numerically in minutes and can be measured and mathematically processed. Therefore, it is quantitative data.

ගෙවීම් සඳහා ගතවූ කාලය මිනිත්තු වලින් සංඛ්‍යාත්මකව නිරූපණය වන අතර, එය මැනීමට සහ ගණිතමය වශයෙන් සකස් කිරීමට (ගණනය කිරීමට) හැකිය. එම නිසා, මෙය ප්‍රමාණාත්මක දත්ත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

Satisfaction rating is recorded using numerical values from 1 to 5. Although the numbers represent levels of satisfaction, they provide an ordered numerical representation that can be summarized and statistically analysed. Therefore, in this context, it is treated as quantitative data.

තෘප්තිමත් මට්ටමේ ශ්‍රේණිගත කිරීම 1 සිට 5 දක්වා වූ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් භාවිතයෙන් සටහන් කර ගනු ලබයි. මෙම සංඛ්‍යා මගින් තෘප්තිමත් මට්ටම නිරූපණය කළද, ඒවා සංඛ්‍යාතමය වශයෙන් විශ්ලේෂණය කළ හැකි සහ සාරාංශගත කළ හැකි පිළිවෙලකට සකස් කළ සංඛ්‍යාත්මක දත්ත සමූදායක් සපයයි. එම නිසා, මෙම සන්දර්භය තුළ මෙය ප්‍රමාණාත්මක දත්ත ලෙස සලකනු ලබයි.

Statement / ප්‍රකාශය C

Written comments contain descriptive information such as opinions, experiences and explanations. These are expressed mainly using words rather than measurements. Therefore, they are qualitative data.

ලිඛිත අදහස් දැක්වීම් මගින් පාරිභෝගික අදහස්, අත්දැකීම් සහ පැහැදිලි කිරීම් වැනි විස්තරාත්මක තොරතුරු අඩංගු වේ. මේවා මිනුම්වලට වඩා වචන භාවිතයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත. එම නිසා, මේවා ගුණාත්මක දත්ත වේ.

Hence/ එබැවින්,

A – Quantitative/ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත

B – Quantitative/ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත

C – Qualitative/ ගුණාත්මක දත්ත

NOTE: Do not decide only by looking at what the information is about. Focus on how the data is represented and what the values mean.

තොරතුරු මගින් කියැවෙන්නේ කුමක්ද යන්න පමණක් බලා තීරණය නොකරන්න. දත්ත ඉදිරිපත් කර ඇති ආකාරය සහ එම අගයන්ගෙන් අදහස් වන දේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

For example, time taken, number of items, age, temperature and numerical measurements are normally quantitative, whereas written feedback, descriptions, colors, categories and opinions expressed in words are normally qualitative.

උදාහරණයක් ලෙස, ගතවූ කාලය, භාණ්ඩ ගණන, වයස, උෂ්ණත්වය සහ සංඛ්‍යාත්මක මිනුම් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණාත්මක වන අතර, ලිඛිත ප්‍රතිචාර, විස්තර කිරීම්, වර්ණ, වර්ගීකරණයන් සහ වචන වලින් ප්‍රකාශිත අදහස් සාමාන්‍යයෙන් ගුණාත්මක වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A school information system stores students' dates of birth. An entry operator accidentally enters a student's date of birth as 2050-12-31. This error directly violates which data quality attribute, and what? පාසල් තොරතුරු පද්ධතියක සිසුන්ගේ උපන් දින ගබඩා කරනු ලැබේ. දත්ත ඇතුළත් කරන්නෙකු විසින් එක් සිසුවෙකුගේ උපන් දිනය 2050-12-31 ලෙස අත්වැරදීමකින් ඇතුළත් කරයි. මෙම දෝෂය සෘජුවම උල්ලංඝනය කරන්නේ කුමන දත්ත ගුණාත්මක ලක්ෂණයද සහ එය වලක්වා ගත හැකිව තිබූ වලංගුතා පරීක්ෂාව කුමක්ද?
- 1) Data Timeliness; Format check / දත්ත කාලිනතාව; ආකෘති පරීක්ෂාව
- 2) Data Accuracy; Range check / දත්ත නිරවද්‍යතාව; පරාස පරීක්ෂාව
- 3) Data Completeness; Presence check / දත්ත සම්පූර්ණතාව; තත්ත්ව පරීක්ෂාව
- 4) Data Consistency; Length check / දත්ත අනුකූලතාව; දිග පරීක්ෂාව
- 5) Data Accuracy; Length check / දත්ත නිරවද්‍යතාව; දිග පරීක්ෂාව

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Data accuracy refers to whether the data correctly reflects real-world events or entities. Entering a future year (2050) for a currently enrolled student's birth date represents incorrect, false real-world information, violating data accuracy. A range check sets acceptable boundaries (e.g., birth dates between 2000-01-01 and the current date) and would immediately detect and reject any future date.

දත්ත නිරවද්‍යතාව යනු දත්ත මගින් සැබෑ ලෝකයේ සිදුවීම් හෝ වස්තූන් නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේද යන්නයි. දැනට ලියාපදිංචි වී සිටින සිසුවෙකුගේ උපන් දිනය සඳහා අනාගත වර්ෂයක් (2050) ඇතුළත් කිරීම සැබෑ ලෝකයේ වැරදි, අසත්‍ය තොරතුරක් නිරූපණය කරන අතර, එය දත්ත නිරවද්‍යතාව උල්ලංඝනය කරයි. පරාස පරීක්ෂමකින් පිළිගත හැකි සීමාවන් නියම කරන බැවින් (උදා: උපන් දිනය 2000-01-01 සහ වත්මන් දිනය අතර පැවතීම), ඕනෑම අනාගත දිනයක් ක්ෂණිකව හඳුනාගෙන ප්‍රතික්ෂේප කරනු ඇත.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Timeliness measures whether data is up to date and available when needed. An impossible future birth date is an accuracy and validity flaw, not a delay in updating, and a format check only ensures characters match a pattern (e.g., YYYY-MM-DD), which 2050-12-31 already satisfies.

කාලිනතාව මගින් මනිනු ලබන්නේ දත්ත යාවත්කාලීනව පවතීද සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී ලබා ගත හැකිද යන්නයි. විය නොහැකි අනාගත උපන් දිනයක් ඇතුළත් වීම යනු නිරවද්‍යතාව සහ වලංගුතාව පිළිබඳ දෝෂයක් මිස යාවත්කාලීන වීමේ ප්‍රමාදයක් නොවන අතර, ආකෘති පිරික්සුමකින් කරනු ලබන්නේ අක්ෂර නියමිත රටාවකට (උදා: YYYY-MM-DD) ගැලපේදැයි බැලීම පමණි 2050-12-31 යන්න දැනටමත් එම රටාව සපුරාලයි.

Option / විකල්ප 3)

Completeness requires all mandatory values to be present without omission. The field was not left blank; rather, an erroneous value was entered. A presence check only verifies that the field is not empty.

සම්පූර්ණතාව යනු මගහැරීමකින් තොරව සියලුම අනිවාර්ය අගයන් පැවතීමයි. මෙහිදී ක්ෂේත්‍රය හිස්ව තබා නොමැත ඒ වෙනුවට වැරදි අගයක් ඇතුළත් කර ඇත. ඇති නැති බව පිරික්සුමකින් පරීක්ෂා කරනු ලබන්නේ ක්ෂේත්‍රය හිස්ව නොමැති බව පමණි.

Option / විකල්ප 4)

Consistency ensures that data across different tables or systems does not conflict. A length check only verifies the count of characters (e.g., exactly 10 characters), which 2050-12-31 satisfies despite being logically incorrect.

අනුකූලතාව මගින් විවිධ වගු හෝ පද්ධති හරහා ඇති දත්ත අතර පරස්පරතා නොමැති බව සහතික කරයි. අක්ෂර ප්‍රමාණ පිරික්සුමකින් පරීක්ෂා කරනු ලබන්නේ අක්ෂර ගණන පමණි (උදා: හරියටම අක්ෂර 10ක් පැවතීම) 2050-12-31 යන්න තර්කානුකූලව වැරදි වුවද එම අක්ෂර ගණන සපුරාලයි.

Option / විකල්ප 5)

While Data Accuracy is correct, a length check cannot prevent this error because 2050-12-31 contains the standard 10 characters required for a date string in YYYY-MM-DD format.

දත්ත නිරවද්‍යතාව නිවැරදි වුවද, 2050-12-31 යන්නෙහි YYYY-MM-DD ආකෘතියට අදාළ සම්මත අක්ෂර 10 අඩංගු වන බැවින් අක්ෂර ප්‍රමාණ පිරික්සුමකට මෙම දෝෂය වැළැක්විය නොහැක.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A student gives the following sequences for the memory hierarchy:
සිසුවෙකු විසින් මතක ධුරාවලිය සඳහා පහත සඳහන් අනුක්‍රමයන් ලබා දෙයි:

- A. Registers(රෙජිස්ටර) → Cache(නිහිත මතකය) → RAM → SSD
B. Registers(රෙජිස්ටර) → RAM → Cache(නිහිත මතකය) → HDD
C. Cache(නිහිත මතකය) → Registers(රෙජිස්ටර) → RAM → HDD
D. Registers(රෙජිස්ටර) → Cache(නිහිත මතකය) → RAM → Optical Disk(ප්‍රකාශ තැටිය)

Which sequence is correctly ordered from closest to farthest from the CPU?

CPU එකට ආසන්නතම ස්ථානයේ සිට දුරින්ම පිහිටි ස්ථානය දක්වා නිවැරදිව පෙළගස්වා ඇති අනුක්‍රම මොනවාද?

- 1) A and B only. 2) B and C only. 3) A and D only. 4) B,C and D only. 5) All of the above.
A හා B පමණි. B හා C පමණි. A හා D පමණි. B,C හා D පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The standard order of the memory hierarchy from closest to the CPU to farthest from the CPU is / CPU එකට ආසන්නතම ස්ථානයේ සිට දුරින්ම පිහිටි ස්ථානය දක්වා මතක ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සම්මත අනුපිළිවෙල වන්නේ :

Registers → Cache → Main Memory (RAM) → Secondary Storage

Registers(රෙජිස්ටර) → Cache(නිහිත මතකය) → RAM(ප්‍රධාන මතකය) → Secondary Storage(ද්විතියික ගබඩාව)

Therefore, we need to check each sequence against this order.

එබැවින්, අප මෙම අනුපිළිවෙලට අනුව එක එක අනුක්‍රමය පරීක්ෂා කළ යුතුය.

A — Registers(රෙජිස්ටර) → Cache(නිහිත මතකය) → RAM → SSD:

This sequence is correct. Registers are the closest memory level to the CPU, followed by cache. Main memory (RAM) comes next, and SSD belongs to secondary storage, which is farther from the CPU.

මෙම අනුක්‍රමය නිවැරදි වේ. රෙජිස්ටර යනු CPU එකට ආසන්නතම මතක මට්ටම වන අතර, ඉන්පසු නිහිත මතකය පිහිටයි. ප්‍රධාන මතකය ඊළඟට පැමිණෙන අතර, SSD අයත් වන්නේ CPU එකෙන් වඩාත් දුරින් පිහිටි ද්විතියික ගබඩාවටය.

B — Registers(රෙජිස්ටර) → RAM → Cache(නිහිත මතකය) → HDD:

This sequence is incorrect because Cache must come before RAM in the memory hierarchy. Cache is closer to the CPU than main memory.

මෙම අනුක්‍රමය වැරදි වේ. මන්ද මතක ශ්‍රේණිගත කිරීමේදී නිහිත මතකය RAM වලට පෙර පැමිණිය යුතුය. නිහිත මතකය ප්‍රධාන මතකයට වඩා CPU එකට ආසන්නතම පිහිටයි.

C — Cache(නිහිත මතකය) → Registers(රෙජිස්ටර) → RAM → HDD:

This sequence is incorrect because Registers must come before Cache. Registers are the memory level closest to the CPU.

මෙම අනුක්‍රමය වැරදි වේ. මන්ද රෙජිස්ටර නිහිත මතකයට පෙර පැමිණිය යුතුය. රෙජිස්ටර යනු CPU එකට ආසන්නතම මතක මට්ටම වේ.

D — Registers(රෙජිස්ටර) → Cache(නිහිත මතකය) → RAM → Optical Disk(ප්‍රකාශ තැටිය):

This sequence is correct. Registers are followed by cache, then RAM, and an optical disk is a type of secondary storage that is farther from the CPU.

මෙම අනුක්‍රමය නිවැරදි වේ. රෙජිස්ටරවලට පසුව නිහිත මතකය ද, පසුව RAM ද පැමිණෙන අතර, ප්‍රකාශ තැටිය යනු CPU එකෙන් වඩාත් දුරින් පිහිටි ද්විතියික ගබඩා වර්ගයකි.

Therefore, the correct statements are A and D, giving 3) A and D only.

එබැවින්, නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ A සහ D වන අතර, එමගින් 3) A සහ D පමණක් යන පිළිතුර ලැබෙයි.

4. Consider the following statements regarding the stored program concept in computer systems:

පරිගණක පද්ධතිවල ගබඩාකළ වැඩසටහන් සංකල්පය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- Both data and instructions are stored together in the main memory of the computer.
දත්ත සහ උපදෙස් යන දෙකම පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකය තුළ එක්ව ගබඩා කරනු ලබයි.
- The program counter holds the memory address of the next instruction to be fetched and executed.
වැඩසටහන් ගණකය මගින් මිළඟට ලබාගෙන ක්‍රියාත්මක කළ යුතු උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය පවත්වා ගනී.
- Instructions must be manually rewired into the physical hardware circuits every time a new program is run.
නව වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන සෑම අවස්ථාවකම උපදෙස් පරිගණකයේ භෞතික පරිපථ වෙත අතින් නැවත සකස් කර සම්බන්ධ කළ යුතුය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ/නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) B only
B පමණි | 3) A and B only
A සහ B පමණි | 4) B and C only
B සහ C පමණි | 5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම. |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Statement A is correct because the core principle of the stored program concept is that both data and program instructions reside together in the same primary memory.

ගබඩාකළ වැඩසටහන් සංකල්පයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ දත්ත සහ වැඩසටහන් උපදෙස් යන දෙකම එකම ප්‍රාථමික මතකයේ ගබඩා කර තැබීම බැවින් A ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

Statement B is correct because the program counter register specifically stores the memory address of the next instruction waiting to be fetched and executed.

ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ඊළඟ උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය පවත්වා ගන්නේ වැඩසටහන් ගණකය මගින් බැවින් B ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Statement C is incorrect because the main breakthrough of the stored program concept was eliminating the need to manually alter or rewire hardware circuits to run different programs.

විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට භෞතික පරිපථ වෙනස් කිරීම වෙනුවට වැඩසටහන් උපදෙස් විද්‍යුත් ආකාරයෙන් මතකයේ ගබඩා කර තැබීම මෙම සංකල්පයේ මූලික යෝජනාව වූ බැවින් C ප්‍රකාශය වැරදි වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A computer has 8 GB of RAM and a 512 GB SSD. Consider the following statements:

පරිගණකයක 8GB RAM එකක් සහ 512GB SSD එකක් ඇත. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. A program stored on the SSD must be loaded into RAM before it can be executed.
SSD හි ගබඩා කර ඇති වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර RAM එකට පුරණය කළ යුතුය.
- B. RAM is classified as secondary storage because it temporarily stores programs and data.
RAM තාවකාලිකව වැඩසටහන් සහ දත්ත ගබඩා කරන බැවින් එය ද්විතියික ගබඩාව ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.
- C. The SSD can retain stored data when the computer is powered off, whereas RAM cannot.
පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට SSD හට ගබඩා කර ඇති දත්ත රඳවා ගත හැකි අතර RAM හට එය රඳවා ගත නොහැක.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ/නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A only 2) B only 3) A and C only 4) B and C only 5) All of the above.
A පමණි B පමණි A සහ C පමණි B සහ C පමණි ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3) | Leeson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Statement A is correct. The Central Processing Unit (CPU) can directly execute instructions only from primary memory (RAM). Therefore, any program stored on a secondary storage device like an SSD must be loaded into RAM before execution.

A ප්‍රකාශය නිවැරදිය. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට උපදෙස් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ ප්‍රාථමික මතකයෙන් පමණි. එම නිසා, SSD වැනි ද්විතියික මතක උපාංගයක ගබඩා කර ඇති ඕනෑම වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර RAM වෙත පුරණය කළ යුතුය.

Statement / ප්‍රකාශය B

Statement B is incorrect. RAM is primary storage (main memory), not secondary storage, even though it stores programs and data temporarily.

B ප්‍රකාශය වැරදිය. RAM යනු දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කළද එය ප්‍රාථමික මතකය වේ. එය ද්විතියික මතකයක් නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Statement C is correct. SSD is non-volatile storage, meaning it retains stored data when powered off, whereas RAM is volatile memory and loses its content when power is lost.

C ප්‍රකාශය නිවැරදිය. SSD යනු නශ්‍ය නොවන මතකයකි, එනම් විදුලිය විසන්ධි වූ විටද දත්ත පවත්වා ගනී. නමුත් RAM යනු නශ්‍ය මතකයක් වන අතර විදුලිය විසන්ධි වූ විට එහි ඇති දත්ත මකා දැමෙවේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.